

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнила:

Сачук А.А.

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать REST API на основе boilerplate для backend-приложения. В рамках работы необходимо использовать подготовленную ранее спецификацию API, реализовать основные модели, представления и контроллеры, а также проверить работу методов через Postman.

Ход работы

Для выполнения работы был реализован backend для приложения с рецептами. Основной задачей было проверить работу API по основным сценариям: регистрация пользователя, авторизация, создание рецепта, получение списка рецептов, фильтрация, просмотр подробной информации, добавление комментария и сохранение рецепта.

В проекте были выделены основные сущности: пользователь, рецепт, комментарий и сохраненный рецепт. Для работы с ними были реализованы обработчики HTTP-запросов. API построено в стиле REST, поэтому для каждого действия используется подходящий HTTP-метод и понятный URL.

Основные реализованные методы

- POST /api/v1/auth/register - регистрация пользователя.
- POST /api/v1/auth/login - вход пользователя и получение токена.
- POST /api/v1/recipes - создание нового рецепта.
- GET /api/v1/recipes - получение списка рецептов.
- GET /api/v1/recipes?difficulty=easy&ingredients=tomato,garlic - фильтрация рецептов.
- GET /api/v1/recipes/{id} - получение подробной информации о рецепте.
- POST /api/v1/recipes/{id}/comments - создание комментария к рецепту.
- POST /api/v1/recipes/{id}/save - сохранение рецепта пользователем.

После реализации API была создана коллекция запросов в Postman. Для каждого запроса были добавлены проверки, чтобы убедиться, что сервер возвращает нужный статус ответа и необходимые данные в теле ответа.

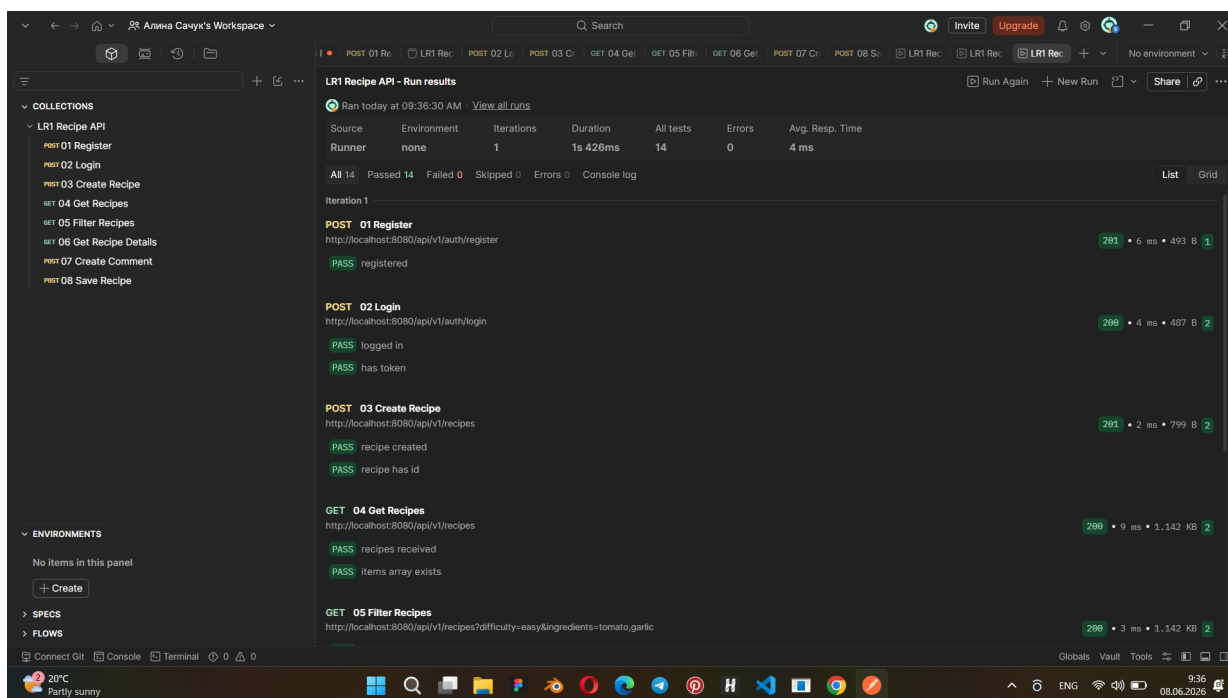


Рисунок 1 - Проверка регистрации, авторизации, создания и получения рецептов в Postman

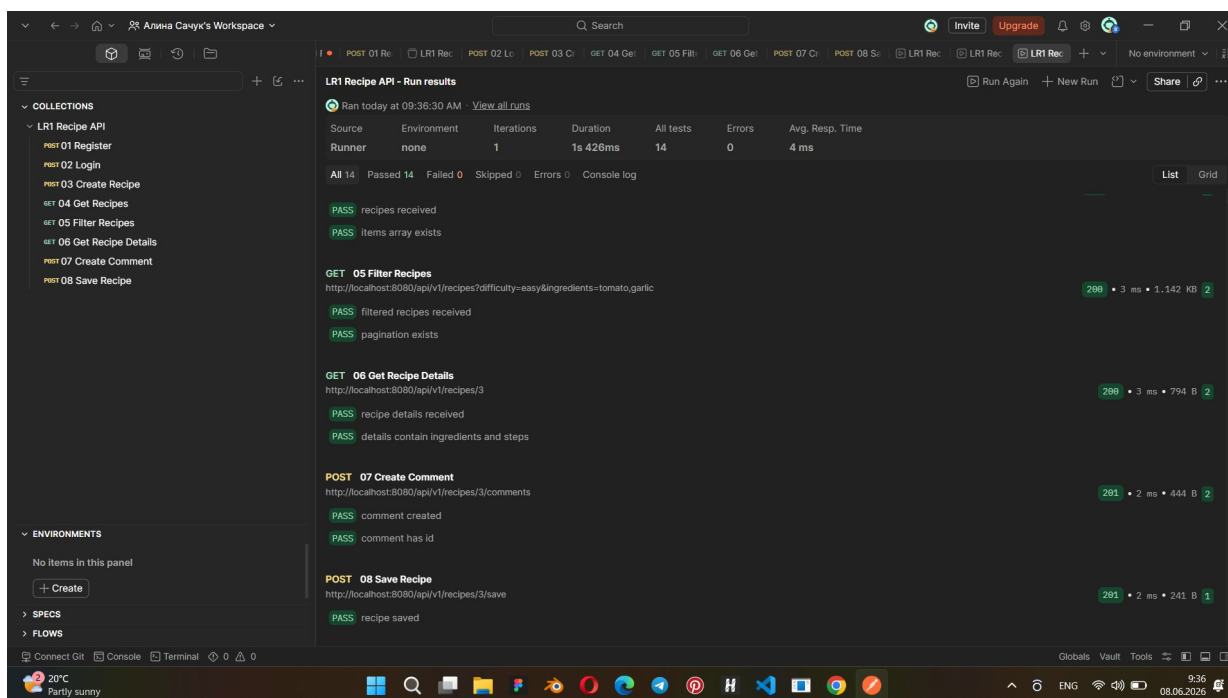


Рисунок 2 - Проверка фильтрации, деталей рецепта, комментария и сохранения рецепта

Результаты проверки

Проверка через Postman Runner прошла успешно. Всего было выполнено 14 тестов, ошибок не обнаружено. В ответах API были получены ожидаемые HTTP-статусы: 200 для успешного получения данных и 201 для создания новых записей. Также были проверены наличие токена при входе, наличие id у созданного рецепта и комментария, работа фильтрации и сохранение рецепта.

Вывод

В результате работы был реализован и проверен REST API для приложения с рецептами. Были настроены основные маршруты для регистрации, входа, работы с рецептами, комментариями и сохраненными рецептами. Проверка в Postman показала, что основные сценарии работают корректно, запросы возвращают ожидаемые статусы и данные. Реализованный API можно использовать как основу для дальнейшего развития backend-приложения.